



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA INGENIERÍA QUÍMICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	:	PI 524
SEMESTRE	:	2025-1
CRÉDITOS	:	4
HORAS POR SEMANA	:	5 (Teoría 3 - Práctica 2)
PRERREQUISITOS	:	MA 143 Matemáticas IV
CONDICIÓN	:	Obligatorio
PROFESOR	:	M.Sc. Ing. Alex Willy Pilco Nuñez
PROFESOR E-MAIL	:	apilco@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

Estudio y uso racional de métodos o algoritmos en la solución de ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, aproximación funcional e interpolación, diferenciación e integración numérica, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales.

Una característica principal de estos métodos o algoritmos es la posibilidad de obtener resultados numéricos de problemas matemáticos relacionados con la Ingeniería Química a partir de números y de un número finito de operaciones aritméticas.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

Analiza cada uno de los métodos numéricos con el objetivo de conocer su convergencia en la solución de un problema matemático.

Distingue los métodos numéricos aplicados por su simplicidad o complejidad en la solución de un problema matemático específico.

Plantea el método numérico de acuerdo a la naturaleza del problema de matemático y explica las limitaciones que puede presentar el método en el caso que cambia las condiciones del problema matemático.

Interpreta el resultado obtenido con un método numérico, comparando con otros métodos numéricos o analíticos.

Describe mediante gráficas que ofrecen las computadoras o calculadoras, la aprehensión de los conceptos, la solución de problemas y la ilustración de los métodos.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

- 1. Solución de ecuaciones no lineales (10 horas)**
Método de punto fijo. Método de Newton-Raphson. Método de la bisección. Método de la posición falsa. Método de la secante.
- 2. Sistemas de ecuaciones lineales (05 horas)**
Método de Jacobi. Método de Gauss-Seidel.
- 3. Sistemas de ecuaciones no lineales (05 horas)**
Método de Newton-Raphson multivariable.
- 4. Aproximación funcional e interpolación (15 horas)**
Aproximación polinomial simple e interpolación. Polinomios de Lagrange.
- 5. Diferenciación e integración numérica (15 horas)**
Diferenciación numérica. Métodos de Newton-Cotes. Cuadratura de Gauss. Integrales múltiples.
- 6. Ecuaciones diferenciales ordinarias (15 horas)**
Formulación del problema de valor inicial. Método de Euler. Método de Runge-Kutta. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.
- 7. Ecuaciones diferenciales parciales (05 horas)**
Aproximación de derivadas por diferencias finitas. Solución de la ecuación de calor unidimensional.

V. PRÁCTICAS Y TRABAJOS DOMICILIARIOS

Práctica calificada 1: Solución de ecuaciones no lineales
Práctica calificada 2: Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales
Práctica calificada 3: Aproximación funcional e interpolación
Práctica calificada 4: Diferenciación e integración numérica
Práctica calificada 5: Ecuaciones diferenciales ordinarias
Práctica calificada 6: Trabajo de investigación.

Las cinco primeras prácticas calificadas se tomarán en aula. En el caso de la práctica calificada 6, esta consiste en un trabajo de investigación que se sustenta.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. A las sesiones de teoría, el estudiante debe ingresar con conocimientos adquiridos con antelación, de los temas a tratar, usando como referencia el sílabo.

Iniciada la sesión de aprendizaje, los estudiantes deben identificar los conocimientos del tema a tratar durante la explicación del profesor. En la sesión el profesor debe aclarar y realizar ejemplos que conduzcan a un entendimiento del tema.

Los estudiantes deben resolver los problemas propuestos del libro considerado como libro guía del curso.

El profesor hará las veces de un motivador y facilitador de conocimiento a aprender, es decir, el estudiante tendrá una actitud proactiva con participación permanente.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación que corresponde al curso es G. El promedio final, PF , se calcula tal como se muestra a continuación:

$$PF = \frac{EP + EF + PP}{3}$$

donde:

EP : examen parcial

EF : examen final

PP : promedio de prácticas

El promedio de prácticas es el resultado de haber considerado las notas de las cinco prácticas calificadas, luego de haber eliminado la nota más baja (no se elimina la nota de la práctica calificada que corresponde al trabajo de investigación).

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria

1. Nieves, A. (2012). Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería. Edición Cuarta. México: Grupo Editorial Patria.

Complementaria

1. Chapra, Canale (1999). Métodos Numéricos para Ingenieros. Edición Tercera. México: McGraw Hill.
2. Constantinides, Mostoufi (2000). Numerical Methods for Chemical Engineers with MATLAB Applications. USA: Prentice Hall PTR.

IX. APOORTE DEL CURSO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE

El curso aporta al logro de los siguientes Resultados del Estudiante:

A: Aporte

R: Relacionado

N: No trabaja el Resultado

	Resultados del estudiante	Contribución
Diseño en ingeniería	Diseña y optimiza sistemas y procesos para obtener bienes o servicios que satisfacen requerimientos, así como restricciones económicas, legales, sociales y de sostenibilidad.	R
Solución de problemas	Identifica diagnóstica, formula y resuelve problemas usando las técnicas, métodos herramientas y normas en el dominio de la ingeniería química.	A
Gestión de proyectos	Planifica y gestiona proyectos de ingeniería química con criterios de calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad.	R
Aplicación de las ciencias	Aplica los conocimientos y habilidades en matemáticas, ciencias e ingeniería para la solución de problemas de ingeniería química.	A
Experimentación y pruebas	Formula y conduce experimentos y pruebas, analiza los datos e interpreta resultados	R
Aprendizaje para toda la vida	Reconoce la importancia del aprendizaje continuo para permanecer vigente y actualizado en su campo de desarrollo profesional.	A
Impacto de la ingeniería	Comprende el impacto que las soluciones de ingeniería química tienen sobre las personas y el entorno en un contexto local y global.	R
Conciencia ambiental	Considera la importancia de la preservación y mejora del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades profesionales.	R
Ética y responsabilidad profesional	Asume responsabilidad por los proyectos y trabajos realizados y evalúa sus decisiones y acciones desde una perspectiva moral	R
Comunicación	Se comunica de manera clara y convincente en forma oral, escrita y gráfica según los diferentes tipos de interlocutores o audiencias	A
Trabajo en equipo	Reconoce la importancia del trabajo grupal y se integra y participa en forma efectiva en equipos multidisciplinarios de trabajo.	A
Asuntos contemporáneos	Se mantiene actualizado y emite opinión respecto a los eventos sociales, políticos y económicos de mayor relevancia local y global.	R
Ingeniería moderna	Usa las herramientas y técnicas modernas de la ingeniería necesarias para la práctica profesional.	A